

Física Quântica I

Teste 30/05/2023 - Resolução

Exercício 1: Estados próprios de operadores que comutam entre si

Consideramos dois operadores hermíticos $\hat{A}$ e $\hat{B}$, tal que o seu comutador é nulo, $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{0}$. Seja $\{|\varphi_i\rangle\}$ uma base ortonormalizada e completa, constituída pelos vetores próprios de $\hat{A}$, ou seja, $\hat{A}|\varphi_i\rangle = \lambda_i|\varphi_i\rangle$, em que λ_i é o valor próprio associado a $|\varphi_i\rangle$.

- a) A demonstração utiliza a definição de operador adjunto e do operador adjunto de um produto de operadores hermíticos que comutam entre si, $(BA)^\dagger = \hat{A}^\dagger \hat{B}^\dagger = \hat{A} \hat{B} = \hat{B} \hat{A}$. Assim, temos

$$\begin{aligned}\langle\varphi_2|\hat{B}\hat{A}|\varphi_1\rangle &= \lambda_1\langle\varphi_2|\hat{B}|\varphi_1\rangle \\ &= \overline{\langle\varphi_1|(BA)^\dagger|\varphi_2\rangle} \\ &= \overline{\langle\varphi_1|BA|\varphi_2\rangle} \\ &= \lambda_2\overline{\langle\varphi_1|\hat{B}|\varphi_2\rangle} \\ &= \lambda_2\overline{\langle\varphi_1|\hat{B}|\varphi_2\rangle} \\ &= \lambda_2\langle\varphi_2|\hat{B}|\varphi_1\rangle,\end{aligned}\tag{1}$$

de onde segue que $(\lambda_1 - \lambda_2)\langle\varphi_2|\hat{B}|\varphi_1\rangle = 0$, e onde utilizamos a propriedade de que os valores próprios de um operador hermítico, $\hat{A}$ neste caso, são reais. Como $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $\langle\varphi_2|\hat{B}|\varphi_1\rangle = 0$. **(2 valores)**

- b) Como $\{|\varphi_i\rangle\}$ é uma base completa, podemos escrever, como foi recomendado no enunciado, $\hat{B}|\varphi_1\rangle = \sum_i b_{i1}|\varphi_i\rangle$ onde b_{i1} são os coeficientes de expansão do ket $\hat{B}|\varphi_1\rangle$ nesta base. Tomando o produto escalar deste vetor com o bra $\langle\varphi_j|$, onde j é um índice fixo mas arbitrário, obtemos $\langle\varphi_j|\hat{B}|\varphi_1\rangle = \sum_i b_{i1}\langle\varphi_j|\varphi_i\rangle = b_{j1}$, uma vez que a base é ortogonal e normalizada. Mas como o estado $|\varphi_1\rangle$ é não degenerado, $\langle\varphi_j|\hat{B}|\varphi_1\rangle = 0$ para $j \neq 1$, ou seja, $\hat{B}|\varphi_1\rangle = b_{11}|\varphi_1\rangle$. Isto mostra que $|\varphi_1\rangle$ é igualmente um estado próprio de $\hat{B}$. **(2 valores)**

Exercício 2: Matriz densidade para um sistema de dois níveis

A matriz densidade de um sistema de dois níveis é dada por

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2}[\hat{1} + \Theta(\Sigma_X\hat{\sigma}_X + \Sigma_Y\hat{\sigma}_Y + \Sigma_Z\hat{\sigma}_Z)]\tag{2}$$

em que $(\Sigma_X, \Sigma_Y, \Sigma_Z)$ são as componentes de um vetor unitário, ou seja, $\Sigma_X^2 + \Sigma_Y^2 + \Sigma_Z^2 = 1$ (note que se trata de números reais e não de operadores!), Θ é um número real, $-1 \leq \Theta \leq 1$, e $\hat{\sigma}_X$, $\hat{\sigma}_Y$ e $\hat{\sigma}_Z$ são as matrizes de Pauli.

- a) Em representação matricial, recorrendo às expressões das matrizes de Pauli dadas no enunciado, temos

$$\hat{\rho} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(1 + \Theta\Sigma_Z) & \frac{1}{2}\Theta(\Sigma_X - i\Sigma_Y) \\ \frac{1}{2}\Theta(\Sigma_X + i\Sigma_Y) & \frac{1}{2}(1 - \Theta\Sigma_Z) \end{pmatrix}. \quad (3)$$

O traço é um invariante de base e é simplesmente igual à soma dos elementos diagonais, pelo que obtemos $\text{Tr } \hat{\rho} = \frac{1}{2}(1 + \Theta\Sigma_Z) + \frac{1}{2}(1 - \Theta\Sigma_Z) = 1$. **(1 valor)**

- b) O cálculo dos valores próprios obriga ao cálculo dos zeros da seguinte equação secular

$$\det \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(1 + \Theta\Sigma_Z) - \lambda & \frac{1}{2}\Theta(\Sigma_X - i\Sigma_Y) \\ \frac{1}{2}\Theta(\Sigma_X + i\Sigma_Y) & \frac{1}{2}(1 - \Theta\Sigma_Z) - \lambda \end{pmatrix} = 0. \quad (4)$$

Esta equação corresponde à equação de segundo grau

$$\begin{aligned} 0 &= \left(\frac{1}{2}(1 + \Theta\Sigma_Z) - \lambda \right) \left(\frac{1}{2}(1 - \Theta\Sigma_Z) - \lambda \right) - \frac{1}{4}\Theta^2(\Sigma_X^2 + \Sigma_Y^2) \\ &= \left(\lambda - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{4}\Theta^2(\Sigma_X^2 + \Sigma_Y^2 + \Sigma_Z^2) \\ &= \left(\lambda - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{4}\Theta^2, \end{aligned}$$

cujas soluções são dadas por $\lambda_+ = \frac{1}{2}(1 + \Theta)$ e $\lambda_- = \frac{1}{2}(1 - \Theta)$. Naturalmente, $\text{Tr } \hat{\rho} = \lambda_+ + \lambda_- = 1$. **(2 valores)**

- c) Se esta matriz densidade representa um estado puro, um dos seus valores próprios é necessariamente igual a 1, sendo o outro igual a 0. Assim, ou $\Theta = 1$, em cujo caso $\lambda_+ = 1$ e $\lambda_- = 0$, ou $\Theta = -1$, em cujo caso $\lambda_+ = 0$ e $\lambda_- = 1$.

Também se poderia calcular o traço de $\hat{\rho}^2$, seja utilizando a representação da matriz dada na equação (3), seja a sua representação diagonal, uma vez que os valores próprios são conhecidos e teríamos obtido $\text{Tr } \hat{\rho}^2 = \frac{1}{2}(1 + \Theta^2)$. A matriz densidade representa um estado puro sse $\text{Tr } \hat{\rho}^2 = 1$, o que implicaria $\Theta^2 = 1$, ou seja, $\Theta = \pm 1$. **(1 valor)**

Exercício 3: Distribuição da densidade de probabilidade num poço de potencial infinito

As funções de onda estacionárias, ortonormalizadas, de uma partícula quântica num poço de potencial infinito de largura a são dadas por $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$, em que n é um número natural.

- a) A densidade de probabilidade da coordenada é dada por $p_n(x) = |\psi_n(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) = \frac{1}{a} \left[1 - \cos\left(\frac{2n\pi x}{a}\right) \right]$. Esta distribuição tem um máximo quando $\cos\left(\frac{2n\pi x}{a}\right) = -1$, com $0 \leq x \leq a$, ou seja, quando $2n\pi x = (2m + 1)\pi a$, em que m é um número natural ou 0. Assim, os máximos da distribuição ocorrem quando $x = \frac{(2m+1)a}{2n}$, sendo $2m + 1 < 2n$, ou simplesmente $m < n$, com o valor do máximo igual a $2/a$. **(1 valor)**

- b) Este problema foi já considerado no exercício 39 das aulas TP. Para calcular o valor médio

do momento linear no estado $\psi_n(x)$, diferenciamos esta função em ordem a x , para obter

$$\begin{aligned}
 \langle p \rangle_n &= \int_0^a dx \psi_n^*(x) \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \psi_n(x) \\
 &= \frac{2}{a} \int_0^a dx \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \\
 &= \frac{2\hbar n\pi}{ia^2} \int_0^a dx \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \\
 &= \frac{\hbar n\pi}{ia^2} \int_0^a dx \sin\left(\frac{2n\pi}{a}x\right) \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

O valor de $\langle p^2 \rangle_n$ é dado por

$$\begin{aligned}
 \langle p^2 \rangle_n &= - \int_0^a dx \psi_n^*(x) \hbar^2 \frac{d^2}{dx^2} \psi_n(x) \\
 &= - \frac{2}{a} \int_0^a dx \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \hbar^2 \frac{d^2}{dx^2} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \\
 &= \frac{2\hbar^2 n^2 \pi^2}{a^3} \int_0^a dx \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \\
 &= \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{a^3} \int_0^a dx \left(1 - \cos\left(\frac{2n\pi}{a}x\right)\right) \\
 &= \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{a^2}.
 \end{aligned}$$

Poderíamos obter tal resultado simplesmente observando que $\langle p^2 \rangle_n = 2m \langle \hat{H} \rangle_n = 2m E_n$, com $E_n = \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2}$, dado que a energia está bem definida no seu próprio auto-estado.

(2 valores)

- c) A comparação está apresentada na figura 1, que mostra as funções de onda num poço de potencial infinito e num poço com as barreiras de altura finita, V_0 . Contrariamente ao caso de $V_0 \rightarrow \infty$, as funções de onda não se anulam nas paredes, decaindo exponencialmente fora do poço.

(1 valor)

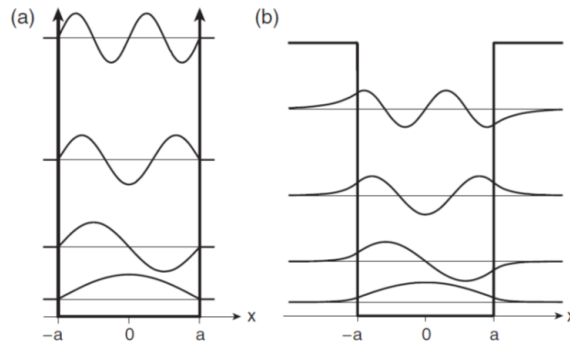


Figure 1: As funções de onda (normalizadas) para os primeiros 4 estados em poços de potencial infinito (a) e finito (b), com a mesma largura $L = 2a$. No caso (b), foi usado o valor $\frac{a\sqrt{2mV_0}}{\hbar} = 6$.

Por outras palavras, a partícula pode penetrar, com uma determinada probabilidade, nas regiões classicamente proibidas se as barreiras forem finitas.

Em consequência disso:

- os níveis de energia caracterizam-se por valores inferiores desta quantidade, para o mesmo n
- a amplitude dos máximos da densidade de probabilidade, analisada na alínea a), diminui em comparação com o caso de barreiras infinitas e esta diminuição é mais pronunciada para n mais elevado.

Questão 1: *Medições em Mecânica Quântica*

Admitimos que existe uma fonte de partículas que as emite num determinado estado $|\psi\rangle$ (note que estamos a assumir que esse estado é o mais geral possível). Dispõe-se de um aparelho que permite medir uma dada observável, representada no formalismo da Mecânica Quântica por um operador hermítico associado $\hat{A}$, cujos valores próprios são $\{\lambda_i\}$, $i = 1, \dots, n$.

- O resultado de uma qualquer medição individual é sempre um dos valores próprios de $\hat{A}$, e após o medição do valor λ_i , o sistema encontra-se no estado $|\varphi_i\rangle$, associado a esse valor próprio (no caso de valores próprios não degenerados).
- Podemos sempre escrever o estado inicial do sistema à custa da base própria de $\hat{A}$, $|\psi\rangle = \sum_i c_i |\varphi_i\rangle$, em que as amplitudes $c_i = \langle \varphi_i | \psi \rangle$. Como, segundo a regra de Born, a probabilidade de obter o estado $|\varphi_i\rangle$ (ou, o que é o mesmo, o valor próprio λ_i) é dada por $p_i = |\langle \varphi_i | \psi \rangle|^2$, o valor médio das medições efectuadas é dado por $\sum_i \lambda_i |\langle \varphi_i | \psi \rangle|^2 = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$ e o estado que descreve o conjunto de partículas após a medição é um estado misto descrito pela matriz densidade $\hat{\rho} = \sum_i p_i |\varphi_i\rangle \langle \varphi_i|$. **(2 valores)**

Questão 2: *Operadores hermiticos*

Designamos por operadores hermíticos aqueles operadores lineares que atuam sobre os estados de um espaço vetorial (espaço de Hilbert em MQ) e têm a propriedade de o seu operador adjunto coincidir com o próprio operador, ou seja, $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$. Os valores próprios dum operador hermítico são todos reais. A base própria de um operador hermítico é completa e pode ser tomada como ortonormal (os estados próprios associados a valores próprios distintos são ortogonais).

Como uma medição da observável representada por um dado operador resulta sempre na medição de um certo valor próprio (ver a questão anterior) e as grandezas físicas são números reais, essa observável tem que ser representado por um operador hermítico. **(2 valores)**

Questão 3: *O paradoxo EPR*

Uma fonte gera pares de partículas com spin total $S = 0$ que seguem em direções opostas. O estado quântico deste par de partículas é entrelaçado, $|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$. Os observadores A e B têm na sua posse os aparelhos de Stern-Gerlach, que podem ser orientados de forma desejada para medir as componentes de spin segundo direções escolhidas. O observador B fica um pouco mais distante da fonte do que o observador A. Quando o observador A mede a componente de spin da sua partícula, na base $+Z = \{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$, e obtém, por exemplo, $\hbar/2$, o que acontece com uma

probabilidade de 50%, podemos dizer que o observador B vai certamente medir $S_z^B = -\hbar/2$ para a sua partícula. Einstein designou este “colapso” instantâneo do estado entrelaçado, $|\Psi^-\rangle$, no estado produto, $|\uparrow\downarrow\rangle$, por “spooky action at a distance”.

Einstein considerava que o estado entrelaçado era apenas uma forma de descrever um conjunto de variáveis ocultas locais que determinariam todos os resultados de medição. De facto, na experiência mental proposta por Einstein, Rosen e Podolsky, seria impossível distinguir qual é a teoria correta, uma teoria de "variáveis ocultas locais" ou a Mecânica Quântica, com o seu conceito de entrelaçamento.

No entanto, um conjunto de desigualdades propostas por John Bell, que seriam válidas para qualquer estado produto (e, portanto, para uma teoria de variáveis ocultas locais), mas que podem ser violadas no caso de estados entrelaçados, permitiu estabelecer um critério de escolha entre essa teoria e a Mecânica Quântica passível de teste experimental.

E de facto, os resultados experimentais demonstram a validade das previsões da Mecânica Quântica e infirmam as previsões da teoria de variáveis ocultas locais. **(2 valores)**

Questão 4: *Microscópio eletrónico de efeito túnel*

É uma técnica de análise de superfícies de materiais sólidos, baseada no efeito túnel, que é a capacidade de partículas quânticas atravessarem barreiras de potencial suficientemente finas (a probabilidade do efeito túnel ocorrer depende fortemente da espessura da barreira). O princípio de funcionamento dum microscópio de efeito túnel é mostrado na figura 2. **(2 valores)**

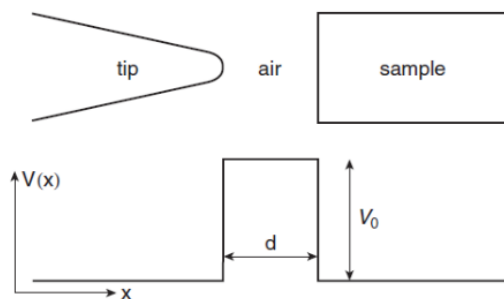


Figure 2: Esquema do microscópio de efeito túnel e o respetivo perfil da energia potencial dum eletrão. Uma agulha muito afiada é aproximada da superfície de um material e sujeita a um potencial elétrico positivo. A corrente medida através da agulha é diretamente proporcional ao coeficiente de transmissão através da barreira e depende da separação entre a ponta da agulha e a superfície. Com o varrimento da agulha ao longo da amostra, é possível obter o perfil da superfície.